

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 2
I/O, TIPE DATA DAN VARIABEL**



Disusun oleh:

TASYIFA`UL HANA

109082500212

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

1. Guided 2

Source Code

```
// filename : penjumlahan.go

package main

import "fmt"

func main() {

    var a, b, c, d, e int

    var hasil int

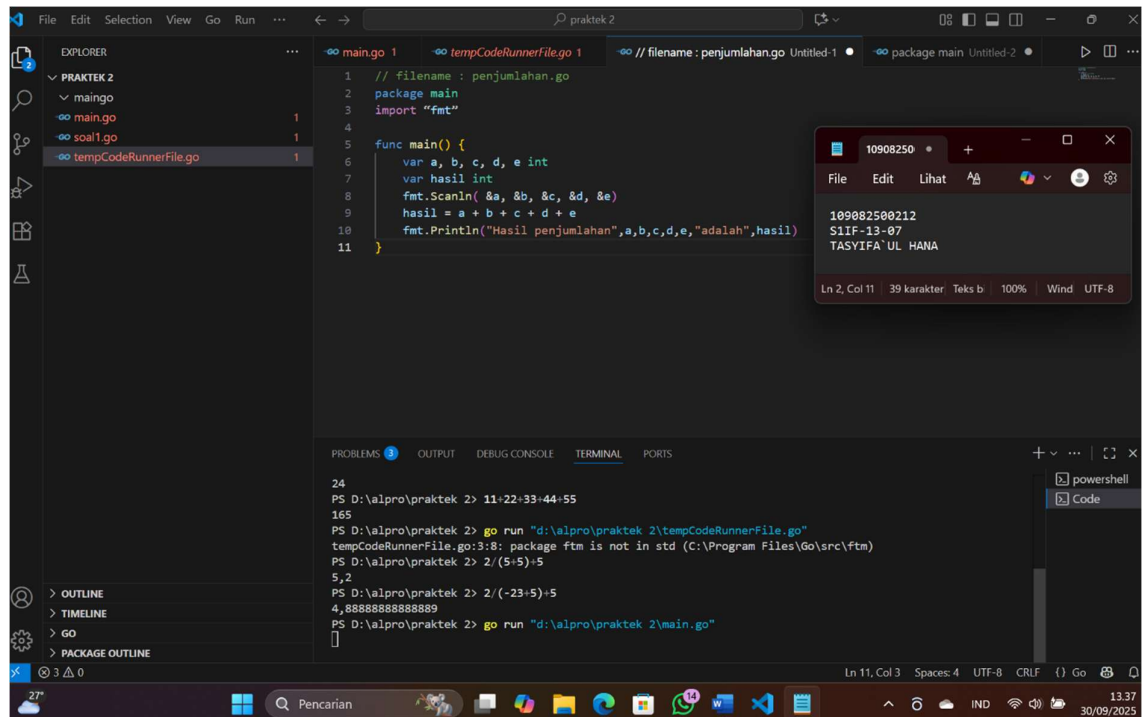
    fmt.Scanln( &a, &b, &c, &d, &e)

    hasil = a + b + c + d + e

    fmt.Println("Hasil penjumlahan",a,b,c,d,e,"adalah",hasil)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menginputkan beberapa angka untuk dijumlahkan sesuai rumus yang sudah diinputkan oleh user, lalu akan menghasilkan output hasil dari penjumlahan beberapa angka yang sudah diinputkan oleh pengguna.

2. Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func (main) {
var x, fx float64

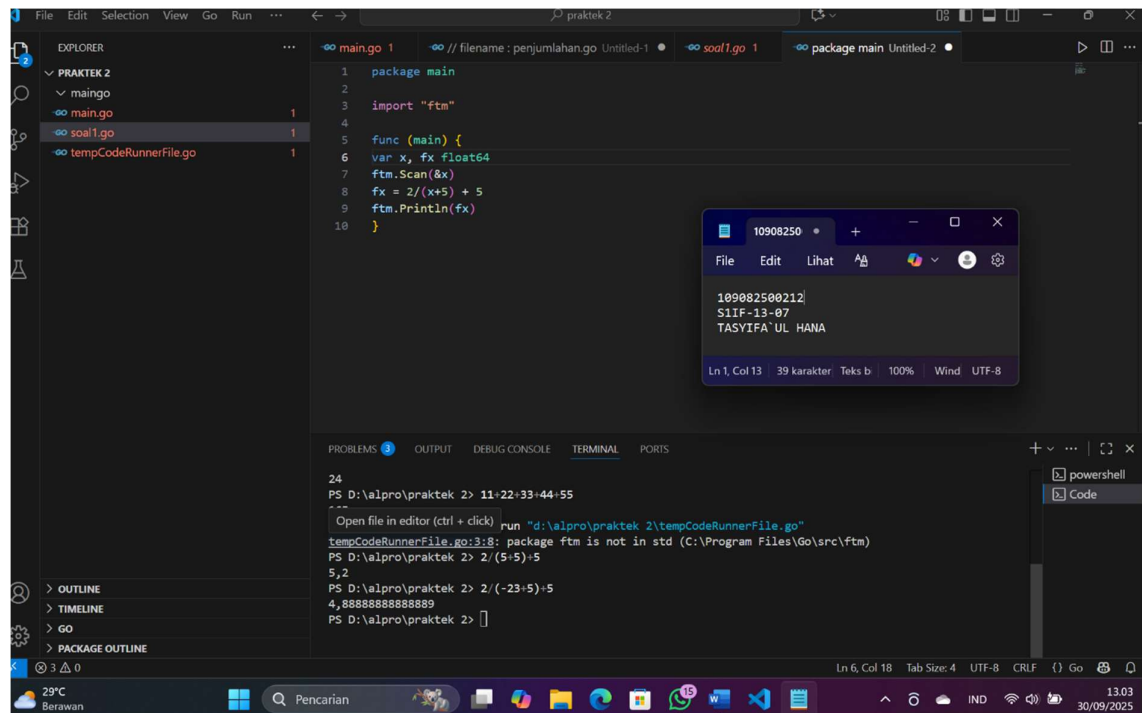
fmt.Scan(&x)

fx = 2/(x+5) + 5

fmt.Println(fx)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari x, lalu program akan menjalankan sesuai rumus yang sudah diinputkan oleh user, lalu akan menghasilkan output berupa hasil dari fx.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var (

        satu, dua, tiga string

        temp          string

    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu

    satu = dua

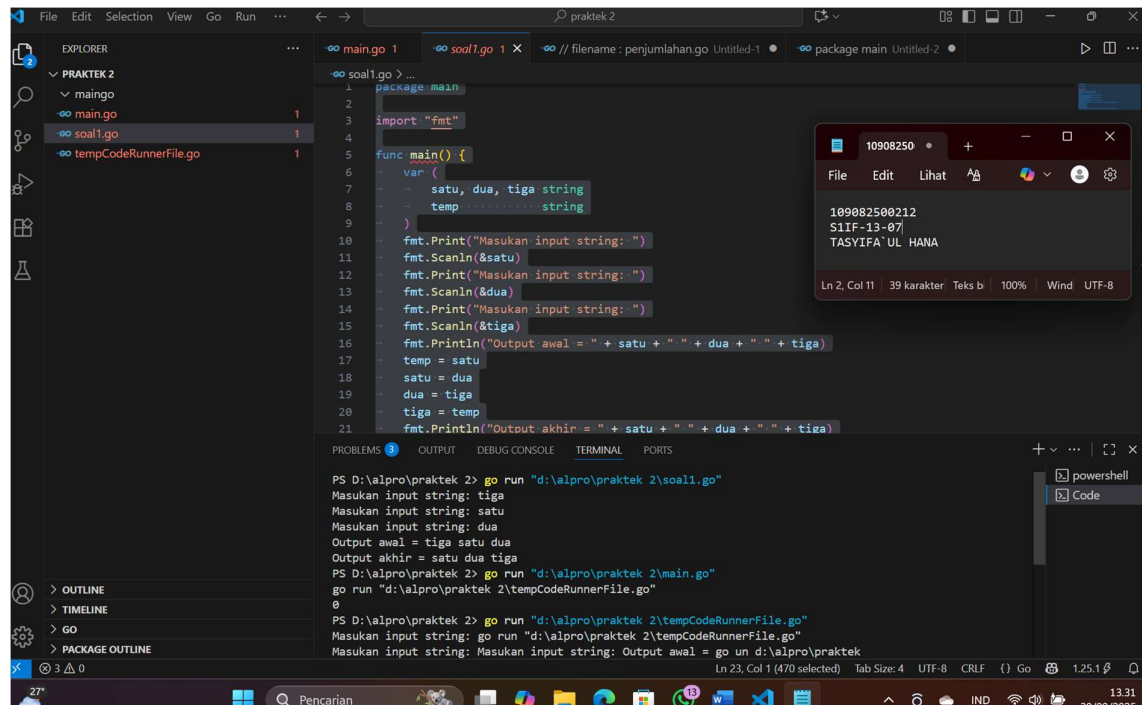
    dua = tiga

    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in VS Code. The Explorer panel on the left shows a project named 'PRAKTEK 2' with files 'main.go', 'soal1.go', and 'tempCodeRunnerFile.go'. The main editor shows the code in 'soal1.go'.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var (
7         satu, dua, tiga string
8         temp ..... string
9     )
10    fmt.Print("Masukan input string: ")
11    fmt.Scanln(&satu)
12    fmt.Print("Masukan input string: ")
13    fmt.Scanln(&dua)
14    fmt.Print("Masukan input string: ")
15    fmt.Scanln(&tiga)
16    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
17    temp = satu
18    satu = dua
19    dua = tiga
20    tiga = temp
21    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
```

The OUTPUT panel shows the following output:

```
10908250212
S1IF-13-07
TASYIFA' UL HANA
Ln 2, Col 11 | 39 karakter | Teks b | 100% | Wind UTF-8
```

The TERMINAL panel shows the following commands and output:

```
PS D:\alpro\praktek 2> go run "d:\alpro\praktek 2\soal1.go"
Masukan input string: tiga
Masukan input string: satu
Masukan input string: dua
Output awal = tiga satu dua
Output akhir = satu dua tiga
PS D:\alpro\praktek 2> go run "d:\alpro\praktek 2\main.go"
go run "d:\alpro\praktek 2\tempCodeRunnerFile.go"
PS D:\alpro\praktek 2> go run "d:\alpro\praktek 2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukan input string: go run "d:\alpro\praktek 2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukan input string: Masukan input string: Output awal = go un d:\alpro\praktek
```

Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menginputkan 3 inputan, lalu setelah pengguna menginputkan 3 inputan tersebut akan memunculkan output awal (1, 2, 3) secara urut, setelah output awal muncul lalu menghasilkan output akhir (2, 3, 1) yang dimana program membaca untuk inputan ke-1 pindah posisi ketiga, inputan ke-2 pindah posisi pertama, lalu inputan ke-3 pindah posisi kedua. Yang berarti setiap inputan yang dimasukan akan menghasilkan output akhir dengan menggeser semua inputan ke kiri.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

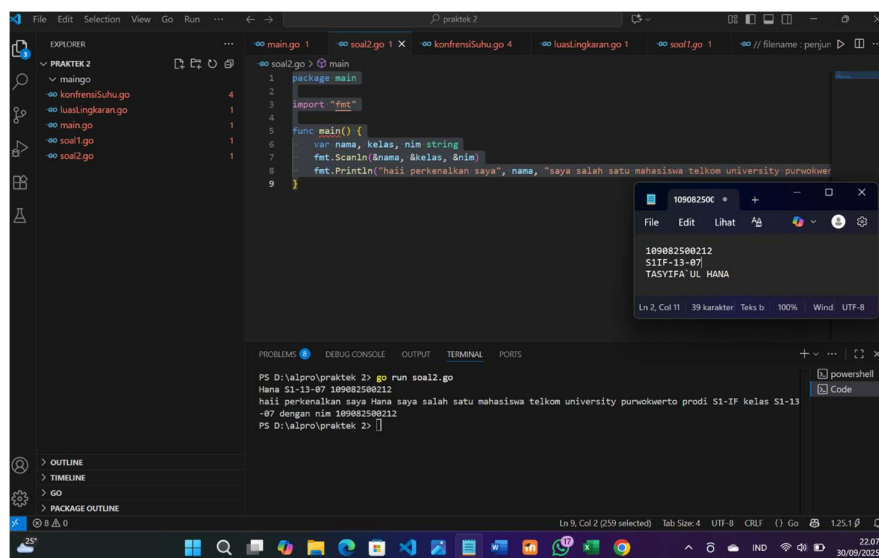
    var nama, kelas, nim string

    fmt.Scanln(&nama, &kelas, &nim)

    fmt.Println("haii perkenalkan saya", nama, "saya salah
satu mahasiswa telkom university purwokerto prodi S1-IF
kelas", kelas, "dengan nim", nim)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menginputkan Nama, NIM, kelas, lalu menampilkan output berupa perkenalan secara singkat data yang telah diinputkan oleh pengguna

3. Tugas 3

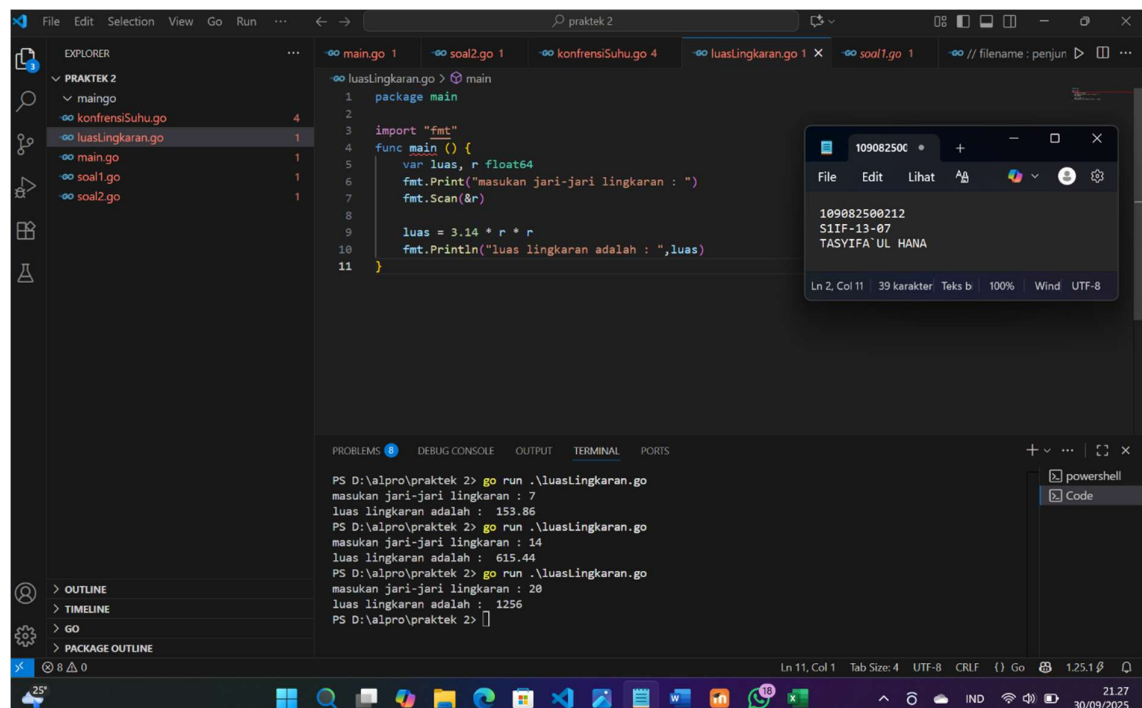
Source code

```
package main

import "fmt"
func main () {
    var luas, r float64
    fmt.Print("masukan jari-jari lingkaran : ")
    fmt.Scan(&r)

    luas = 3.14 * r * r
    fmt.Println("luas lingkaran adalah : ",luas)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menginputkan Panjang jari-jari sebuah lingkaran, lalu setelah pengguna menginputkan panjang jari-jari, program akan menghitung luas lingkaran menggunakan rumus yang telah diinputkan user yaitu ($\text{Luas lingkaran} = 3.14 * r * r$). Lalu akan menghasilkan output hasil dari rumus tersebut.

4. Tugas 4

Source code

```
package main

import "fmt"

func main () {

    var c, f float64

    fmt.Print("Masukan suhu Fahrenheit : ")

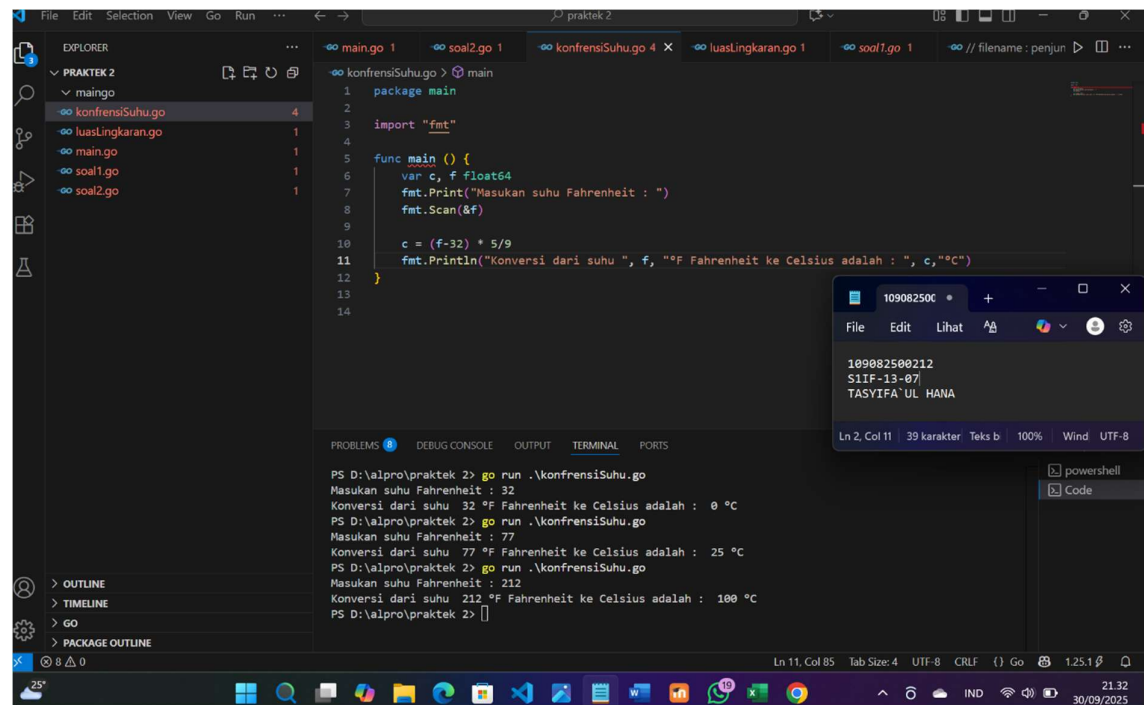
    fmt.Scan(&f)

    c = (f-32) * 5/9

    fmt.Println("Konversi dari suhu ", f, "°F Fahrenheit ke Celsius
adalah : ", c, "°C")

}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go project named 'praktek2'. The file explorer on the left shows a directory structure with files like 'konfrensiSuhu.go', 'luasLingkaran.go', 'main.go', 'soal1.go', and 'soal2.go'. The main editor displays the code for 'konfrensiSuhu.go', which is a Go program that prompts the user for a Fahrenheit temperature and converts it to Celsius using the formula $C = (F - 32) * 5/9$. The terminal at the bottom shows the execution of the program with three test cases: 32°F to 0°C, 77°F to 25°C, and 212°F to 100°C. A user profile window is also visible on the right side of the terminal.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var c, f float64
7     fmt.Print("Masukan suhu Fahrenheit : ")
8     fmt.Scan(&f)
9
10    c = (f-32) * 5/9
11    fmt.Println("Konversi dari suhu ", f, "%F Fahrenheit ke Celsius adalah : ", c,"%C")
12 }
13
14
```

```
PS D:\alpro\praktek 2> go run .\konfrensiSuhu.go
Masukan suhu Fahrenheit : 32
Konversi dari suhu 32 °F Fahrenheit ke Celsius adalah : 0 °C
PS D:\alpro\praktek 2> go run .\konfrensiSuhu.go
Masukan suhu Fahrenheit : 77
Konversi dari suhu 77 °F Fahrenheit ke Celsius adalah : 25 °C
PS D:\alpro\praktek 2> go run .\konfrensiSuhu.go
Masukan suhu Fahrenheit : 212
Konversi dari suhu 212 °F Fahrenheit ke Celsius adalah : 100 °C
PS D:\alpro\praktek 2>
```

Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menginputkan sebuah suhu Fahreinheit yang akan di konverensi ke Celcius, setelah pengguna menginputkan suhu Fahreinheit lalu program akan menghitung sesuai rumus yang user inputkan yaitu ($C=(F-32)*5/9$). Lalu akan menghasilkan output berupa hasil konverensi suhu dari Fahreinheit ke Celcius.